CSS responzívny dizajn

kurz Základy webových technológií

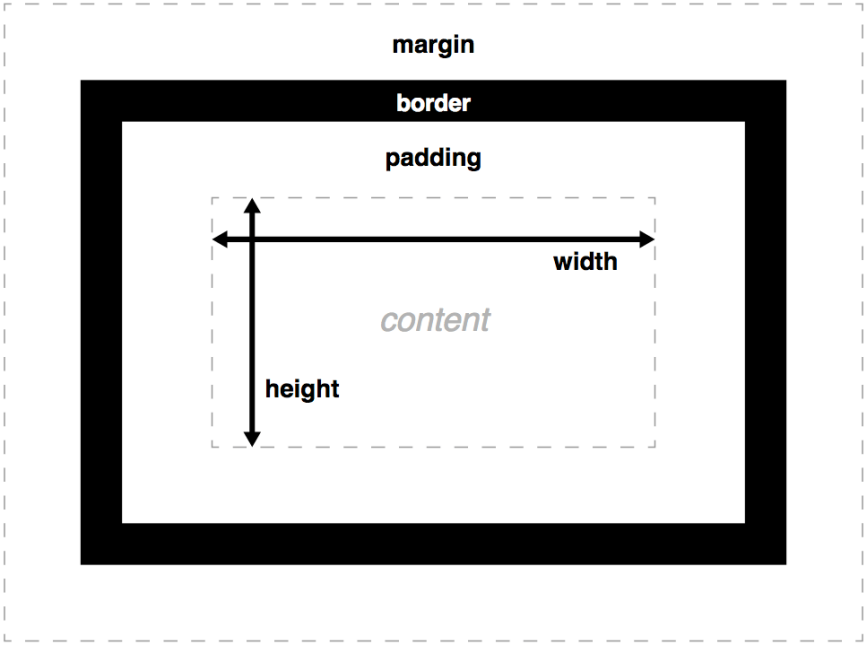
Eduard Kuric

STU FIIT

19. 3. 2026

CSS box model – rekap.

- **všetko je blok – akýsi obdĺžnik**
- štandardný – plnohodnotný blok má tieto vlastnosti:
  - obsah (content)
  - vnútorný okraj (padding)
  - rámik (border)
  - vonkajší okraj (margin)
    - je súčasťou modelu, ale neovplyvňuje veľkosť bloku ako takého



CSS box model – typy blokov

- plnohodnotný blok
  - `display: block;`
  - obsah pred/za blokom je na novom riadku, na elementy je aplikovaný štandardný box model
- riadkový blok
  - `display: inline;`
  - obsah sa zalamuje s tokom textu, podobne ako riadky v odseku – „stratí svoj tvar“; `width/height` nefunguje; `margin, border, padding` funguje
- hybridný blok
  - `display: inline-block`
  - ak nemá miesto v danom riadku, je celý presunutý na ďalší riadok – nestratí svoj tvar, všetky vlastnosti fungujú

- **http://jsfiddle.net/AQ2yp/**

positioning/static.html

Štandardný tok stránky

- je spôsob, akým prehliadač štandardne vykresľuje stránky (v predvolenom režime)
- poradie elementov je rovnaké, ako v zdrojovom kóde

```
<p>Toto je odsek.</p>

Toto je neusporiadaný zoznam:
<ul>
  <li>Macka</li>
  <li>Pes</li>
  <li>Škrečok</li>
</ul>

<p>Ďalší odsek, koniec textu.</p>
```

Toto je odsek.

Toto je neusporiadaný zoznam:

- Macka
- Pes
- Škrečok

Ďalší odsek, koniec textu.

Rozloženie stránky

- CSS techniky na vytváranie layoutu stránky umožňujú meniť štandardné umiestnenie/tok elementov

- **float** – obtekanie
- **positioning** – umiestnenie
- **css tabuľky**
- **css flexbox**
- **css grid layout**

Štandardný tok - príklad

Simple float example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Float – obtekanie

Simple float example

TOTO CHCEME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Float – obtekanie

- štandardne nie sú elementy obtekané
  - `float: none;`
- **obtekaný element je vyňatý z toku dokumentu**
  - ostatné elementy, ktoré obtekajú nie sú nijak ovplyvnené, iba sa im skráti priestor (riadky), kvôli zabratému miestu obtekaným elementom
- **aby mohol byť element obtekaný, musíme poznať (určiť jeho veľkosť)**
- obtekanému elementu nastavíme:
  - `float: left; /* príp. float: right */`
- obtekané elementy sú štandardné bloky `(margin, border, padding)`

Float – iný príklad

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem
placerat vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat
vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat
vulputate.</p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate.

Float – iný príklad

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem
placerat vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat
vulputate sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat
vulputate.</p>

p::first-letter {
  font-size: 3em;
  border: 1px solid black;
  background: yellow;
  float: left;
  padding: 2px;
  margin-right: 4px;
}
```

Float – 2oj-stĺpcový layout

```
<h1>Príklad – dvojstĺpcový layout</h1>
<div>
  <h2>Prvý stĺpec</h2>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem
placerat vulputate. Duis felis orci…</p>
</div>

<div>
  <h2>Druhý stĺpec</h2>
  <p>Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus
augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est,
posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id
risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem.
Vivamus tristique elit dolor, …</p>
</div>
```

Float – 2oj-stĺpcový layout /2

```
body {
  width: 90%;
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
}

div:nth-of-type(1) {
  width: 48%;
  float: left;
}

div:nth-of-type(2) {
  width: 48%;
  float: right;
}
```

Float – 2oj-stĺpcový layout /2

Príklad - dvojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

- stĺpce môžu vyzerať zle, keď budú naozaj dosť úzke (menšie rozlíšenie)
  - vtedy je lepšie ich dať pod seba

Float – 3oj-stĺpcový layout

```
<h1>Príklad – trojstĺpcový layout</h1>
<div>
  <h2>Prvý stĺpec</h2>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi…</p>
</div>

<div>
  <h2>Druhý stĺpec</h2>
  <p>Nam vulputate diam nec tempor bibendum. …</p>
</div>

<div>
  <h2>Tretí stĺpec</h2>
  <p>Nam vulputate diam nec tempor bibendum. …</p>
</div>
```

Float – 3oj-stĺpcový layout

```
/* prve dva 70%*/
div:nth-of-type(1) {
  width: 36%;
  float: left;
}

div:nth-of-type(2) {
  width: 30%;
  float: left;
  margin-left: 4%;
}

/* treti, zlava margin netreba, lebo nam zostali 4%*/
div:nth-of-type(3) {
  width: 26%;
  float: right;
}
```

Float – 3oj-stĺpcový layout

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

Float – 3oj-stĺpcový layout

- **Ak zmeníme druhému stĺpcu `float` na `right`?**

```
div:nth-of-type(1) {
  width: 36%;
  float: left;
}

div:nth-of-type(2) {
  width: 30%;
  float: right;
  margin-left: 4%;
}

div:nth-of-type(3) {
  width: 26%;
  float: right;
}
```

Float – 3oj-stĺpcový layout

- **Ak zmeníme druhému stĺpcu `float` na `right`?**

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Float – 3oj-stĺpcový layout

- **obsah HTML dokumentov by mal byť vytváraný s logickou následnosťou / dôležitosťou prvkov**
- **vizuálne** poradie **nemusí odzrkadľovať** poradie v **zdrojovom kóde**
  - layout stránky určuje aj tok pohľadu používateľa
  - je potrebné premyslieť, ako bude obsah v zdrojovom kóde umiestnený v stĺpcoch

- čítačky obsahu sa držia poradia v zdrojovom kóde

Zrušenie obtekania

- pridajme k layoutu pätičku `<footer>`

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

©2018 toto je nie ozajstny copyright, je to iba ilustracna paticka

Zrušenie obtekania

- chceme, aby bol `<footer>` pod stĺpcami
- musíme mu povedať, aby naďalej neobtekal

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

©2018 toto je nie ozajstny copyright, je to iba ilustracna paticka

Zrušenie obtekania /2

- `clear: left;`
  - zastaví obtekanie všetkých elementov, ktoré majú nastavené ľavé obtekanie (`float: left`);
- `clear: right;`
  - zastaví obtekanie všetkých elementov, ktoré majú nastavené pravé obtekanie (`float: right`);
- `clear: both;`

- vyskúšajte nastaviť všetkým elementom `outline`
  - `* { outline: 1px solid red; }`
  - vymeňte `clear` za `left/right`, vďaka `outline` uvidíte ohraničenia blokov, týmto zobrazením lepšie pochopíte správanie sa obtekaných a obtekajúcich elementov

Možné problémy s obtekaním

- pridajme do príkladu s layoutom

```
div, footer {
  padding: 1%;
  border: 2px solid black;
  background-color: red;
}
```

- kvôli extra `padding` a `border`, sa nám layout rozbije
  - tri stĺpce sa už nezmestia vedľa seba
  - tretí stĺpec odskočí pod predošlé dva

Možné problémy s obtekaním

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

©2018 toto je nie ozajstny copyright, je to iba ilustracna paticka

box-sizing

- riešením je vlastnosť `box-sizing`
  - šírka bloku nebude iba obsah, ale bude počítaná ako obsah + vnútorný okraj (padding) + rámik (border)
  - pozn.: spomeňte si, podobne `background-clip`

```
div {
  box-sizing: border-box;
}
```

- pridaním `padding` a `border` nebude blok širší

Ďalší problém

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

©2018 toto je nie ozajstny copyright, je to iba ilustracna paticka

`margin` nezafunguje

```
footer {
  clear: both;
  margin-top: 4%;
}
```

- **obtekané elementy sú vyňaté zo štandardného toku dokumentu**
  - ilustrujme si to na príklade s 3oj-stĺpcovým layoutom bez pätičky...

Príklad - trojstĺpcový layout

body | 900 × 37

body má výšku iba 37px

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nu
lacinia lorem plac
pulvinar id metus
porttitor imperdiet
sit amet. Sed aucto
ligula ipsum, tristi
egestas ligula. Cu
ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor

lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem

zahŕňa iba výšku nadpisu,
lebo ten je súčasťou štandardného toku,
stĺpce sú vyňaté

Elements | Console | Sources | Network | Performance | Memory | Application | Security | Audits | AdBlock

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  ▶<head>…</head>
…▼<body> == $0
    <h1>Príklad - trojstĺpcový layout</h1>
    ▶<div>…</div>
    ▶<div>…</div>
    ▶<div>…</div>
  </body>
</html>
```

Styles | Computed | Event Listeners »

Filter :hov .cls +

```
element.style {
}
body {                                  float-3stlpce.html:7
  width: 90%;
  max-width: 900px;
  margin: ▶ 0 auto;
}
body {                                  user agent stylesheet
  display: block;
  margin: ▶ 8px;
}
```

margin –
border –
padding –
69.500 – 900 × 37 – 69.500
–

Príklad - trojstĺpcový layout

body | 900 × 37

body má výšku iba 37px

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam
turpis. A
congue.
blandit q
Ut id orn

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut.
ros vel mi
llis nibh blandit.
sto ac ligula
nattis, risus et
augue neque
met imperdiet
ectus. In tempus
here vestibulum.
ni. Nullam
im maximus
finibus at lorem

ako sme si ukázali,
toto vieme fixnúť použitím
`clear` na `<footer>`
tým sa zväčší výška body o aktuálnu
pozíciu `<footer>` a jeho veľkosť

Elements

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  ▶<head>…</head>
…▼<body> == $0
    <h1>Príklad -
  ▶<div>…</div>
  ▶<div>…</div>
  ▶<div>…</div>
  </body>
</html>
```

vent Listeners »

:hov .cls +

```
}
body {                                  float-3stlpce.html:7
  width: 90%;
  max-width: 900px;
  margin: ▶ 0 auto;
}
body {                                  user agent stylesheet
  display: block;
  margin: ▶ 8px;
}
```

margin –
border –
padding –
69.500 – – 900 × 37 – – 69.500
–

`margin` nezafunguje /2

- nie je možné použiť **`margin` na neobtekané elementy** na vytvorenie medzery medzi nimi a obtekanými elementami
  - toto je náš problem, možným riešením je pridať pred `<footer>`

```
<div class="clearfix"></div>
```

```
.clearfix {
  clear: both;
}
```

- ďalšie problémy k obtekaným elementom:
  - https://css-tricks.com/all-about-floats/

Problém - rôzna výška stĺpcov

Príklad - trojstĺpcový layout

Prvý stĺpec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus aliquam dolor, eu lacinia lorem placerat vulputate. Duis felis orci, pulvinar id metus ut, rutrum luctus orci. Cras porttitor imperdiet nunc, at ultricies tellus laoreet sit amet. Sed auctor cursus massa at porta. Integer ligula ipsum, tristique sit amet orci vel, viverra egestas ligula. Curabitur vehicula tellus neque, ac ornare ex malesuada et. In vitae convallis lacus. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ac imperdiet turpis. Aenean finibus sollicitudin eros pharetra congue. Duis ornare egestas augue ut luctus. Proin blandit quam nec lacus varius commodo et a urna. Ut id ornare felis, eget fermentum sapien.

Druhý stĺpec

Nam vulputate diam nec tempor bibendum. Donec luctus augue eget malesuada ultrices. Phasellus turpis est, posuere sit amet dapibus ut, facilisis sed est. Nam id risus quis ante semper consectetur eget aliquam lorem. Vivamus tristique elit dolor, sed pretium metus suscipit vel. Mauris ultricies lectus sed lobortis finibus. Vivamus eu urna eget velit cursus viverra quis vestibulum sem. Aliquam tincidunt eget purus in interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Tretí stĺpec

Nam consequat scelerisque mattis. Duis pulvinar dapibus magna, eget congue purus mollis sit amet. Sed euismod lacus sit amet ex tempus, a semper felis ultrices. Maecenas a efficitur metus. Nullam tempus pharetra pharetra. Morbi in leo mauris. Nullam gravida ligula eros, lacinia sagittis lorem fermentum ut. Praesent dapibus eros vel mi pretium, nec convallis nibh blandit. Sed scelerisque justo ac ligula mollis laoreet. In mattis, risus et porta scelerisque, augue neque hendrerit orci, sit amet imperdiet risus neque vitae lectus. In tempus lectus a quam posuere vestibulum. Duis quis finibus mi. Nullam commodo mi in enim maximus fermentum. Mauris finibus at lorem vel sollicitudin.

©2018 toto je nie ozajstny copyright, je to iba ilustracna paticka

Problém - rôzna výška stĺpcov

- toto môžeme fixnúť napr. tak, že dáme všetkým stĺpcom pevnú výšku
  - problém – iba ak vieme garantovať, že všetky stĺpce budú mať rovnaké množstvo obsahu
  - toto však nie je vždy možné, dynamický obsah sa môže meniť
- alebo aplikovať tzv. Faux Columns techniku (hack)
- **najlepšie**, **použiť nové modernejšie layout modely** – Flexbox, resp. CSS Grid Layout
  - sú navrhnuté na tvorbu layoutov
  - **float bol „znásilnený“** na tvorbu komplexných layoutov stránok

Positioning - umiestnenie

- `position: static`
  - predvolená hodnota, ktorú má každý element
  - element je umiestnený na **normálnu pozíciu v rámci základného/štandardného toku** dokumentu
  - nastavte v `static.html` blokom `position: static`, reload – nič sa nezmení
- `position: relative`
  - podobne ako static, ale **element je možné posúvať relatívne - od aktuálnej pozície**
  - nastavte v `static.html` blokom `position: relative`, reload – nič sa nezmení, **ALE:**
  - `top, right, bottom, left`

position: relative

```
top: 30px;
left: 30px;
```

Základný tok dokumentu

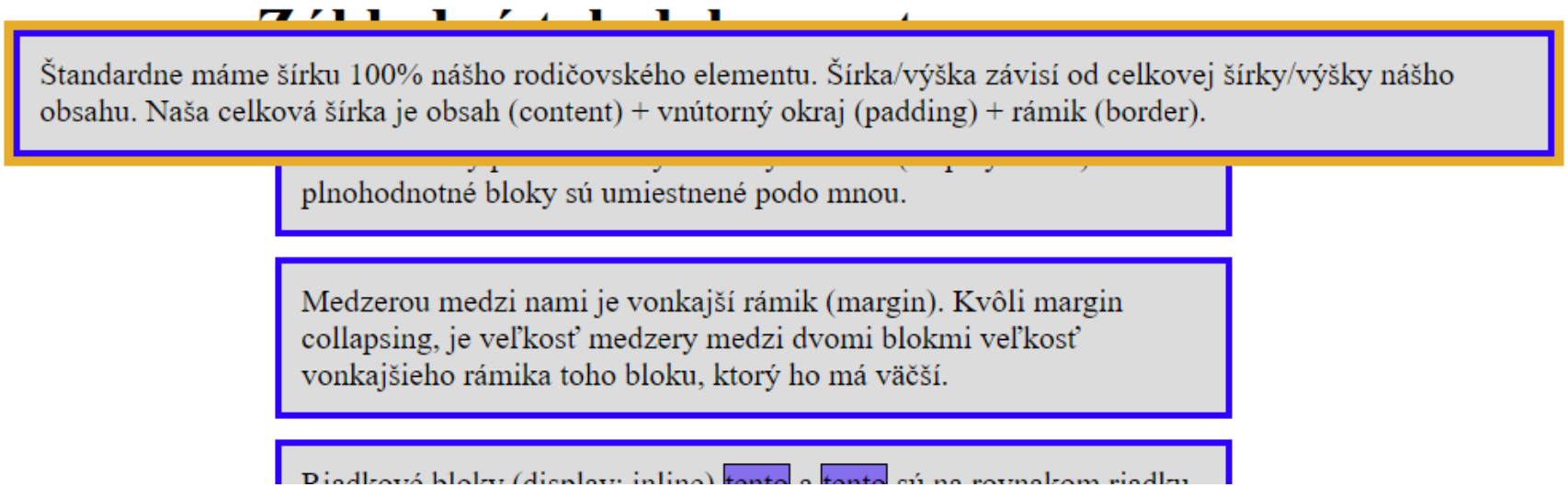
Som základný plnohodnotný blokový element (display:block). Ďalšie plnohodnotné bloky sú umiestnené podo mnou.

Štandardne máme šírku 100% nášho rodičovského elementu. Šírka/výška závisí od celkovej šírky/výšky nášho obsahu. Naša celková šírka je obsah (content) + vnútorný okraj (padding) + rámik (border).

collapsing, je veľkosť medzery medzi dvomi blokmi veľkosť vonkajšieho rámika toho bloku, ktorý ho má väčší.

position: absolute

```
top: 30px;
left: 30px;
```



- element nie je súčasťou základného toku, je umiestnený do svojej vlastnej „vrstvy“ (využitie napr. modálne okná)
- môžeme mu nastaviť pozíciu `top, right, bottom, left`
  - tá **je relatívna k aktuálnej pozícii elementu, ktorý ho “obsahuje“**

positioning context

- absolútna pozícia elementu je relatívna k aktuálnej pozícii elementu, ktorý ho obsahuje
  - **štandardne je to `<html>` element**
- hovorí sa tomu **positioning context**
  - je možné ho zmeniť
  - nastavením `position: relative` na niektorého z predkov
  - **vyskúšajme nastaviť** `body` elementu `position: relative`

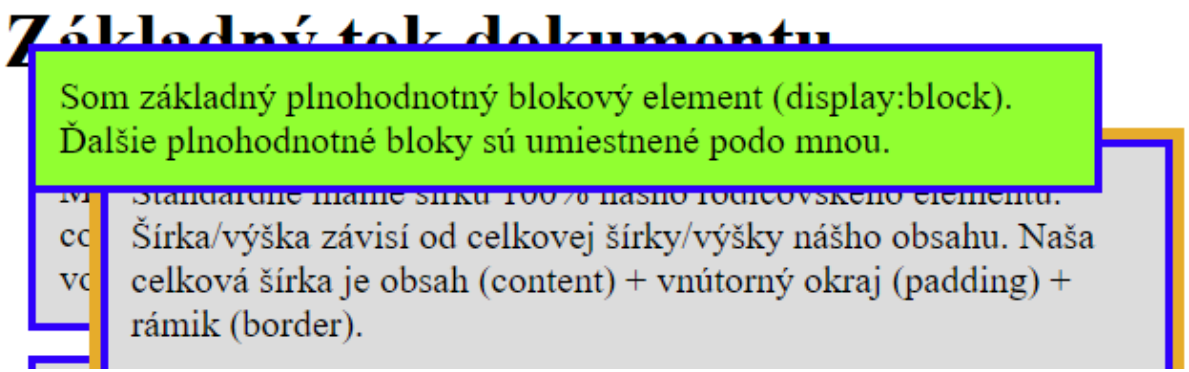
positioning context /2

resize elementu

- **vyskúšajte** nastaviť elementu:
- `position: absolute;`
- `top: 0;`
- `bottom: 0;`
- `left: 0;`
- `right: 0;`
- `margin: 0;`

Poradie vrstiev – `z-index`

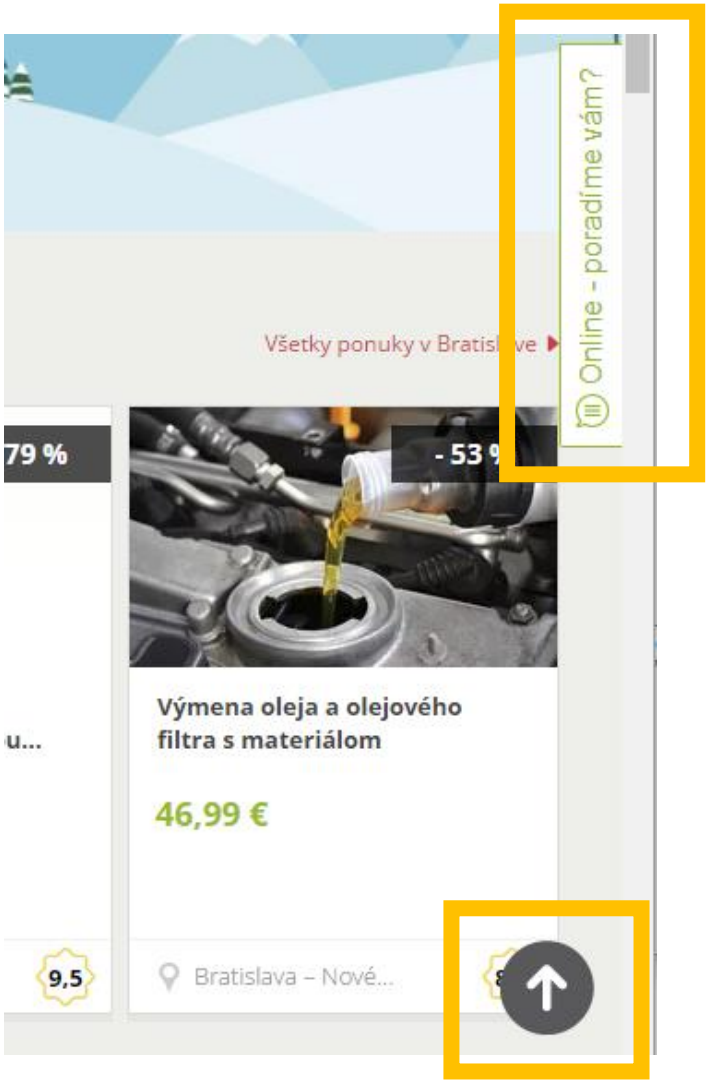
- keď máme viacero absolútne pozicovaných elementov, ktoré sa potenciálne prekrývajú, ktorý z nich bude celý viditeľný?
- vlastnosť `z-index` určuje poradie
  - vyššie číslo vyhráva
- napr. pravidlo
  `p:nth-of-type(1) { z-index: 1; }`



`position: fixed`

- podobne ako `position:absolute`, **ALE**
- **positioning context** je **viewport** prehliadača
- element má fixnú pozíciu, ktorá sa určuje vlastnosťami `top, right, bottom, left`

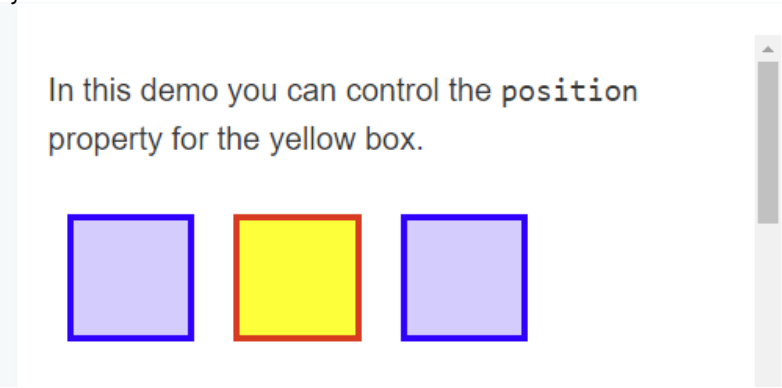
position: fixed /2

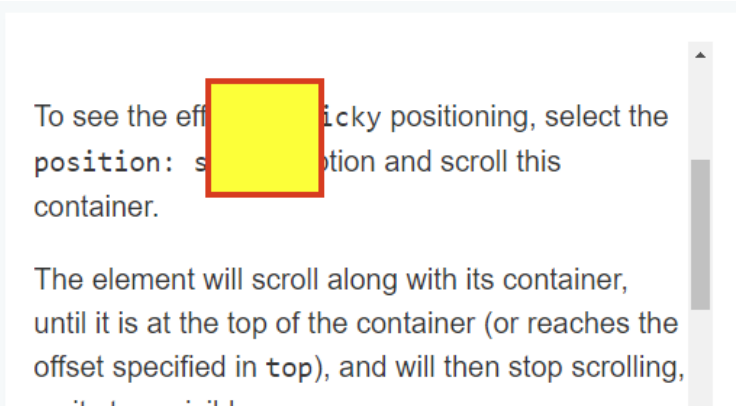


position: sticky

- hybrid medzi `relative` a `fixed`
- Je relatívne umiestnený, pokiaľ neprekročí určitú prahovú hodnotu, potom je fixovaný

```
.yellow-block {
  /* element sa zafixuje */
  position: sticky;
  /* ... keď bude 10px od vrchu (top) viewportu */
  top: 10px;
}
```





CSS tabuľky

- HTML tabuľky dobré na zobrazovanie tabuľkových údajov
- kedysi sa používali na vytváranie layoutov
- CSS poskytuje aparát, ktorý umožňuje vytvoriť z HTML elementov niečo, čo vyzerá ako tabuľky
  - načo? veď tabuľky máme prirodzene v HTML
- chceme, aby to vyzeralo ako tabuľka, ale `<table>` nie je ok:
  - napr. formuláre

CSS tabuľky – formulár príklad

Povedzte nám svoje celé meno a vek.

Meno:
Priezvisko:
Vek:

Meno:	
Priezvisko:	
Vek:	

Povedzte nám svoje celé meno a vek.

tables/css-tables.html

CSS tabuľky – formulár príklad /2

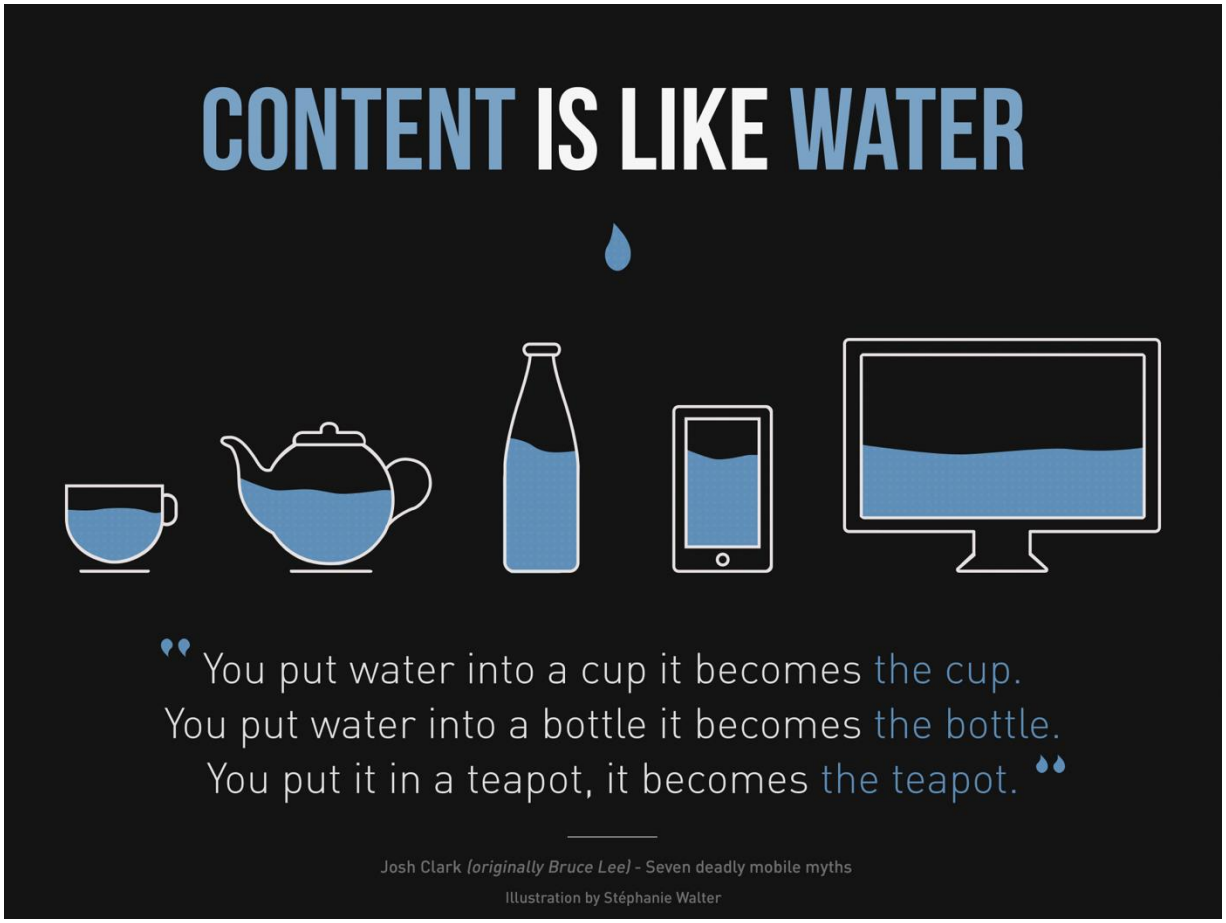
```
<form>
    <p>Povedzte nám svoje celé
     meno a vek.</p>
  <div>
    <label for="fname">Meno:</label>
    <input type="text" id="fname">
  </div>
  <div>
    <label for="lname">Priezvisko:</label>
    <input type="text" id="lname">
  </div>
  <div>
    <label for="age">Vek:</label>
    <input type="text" id="age">
  </div>
</form>
```

```
form {
  display: table;
}

form div {
  display: table-row;
}

form label,
form input {
  display: table-cell;
}
```

Responzívny dizajn



Čo je to responzívny dizajn webu?

- Statický
- Adaptívny
- Tekutý
- Responzívny

- http://g-mops.net/epica_saitama/epica_layout/index_adaptive.html

Responzívny dizajn

- podľa Statista **až cez 50%** z celkových prístupov na **Web** je z **mobilov**

Responzívny dizajn

- podľa Statista **až cez 50%** z celkových prístupov na **Web** je z **mobilov**
- webová stránka, ktorá **nie je dobre optimalizovaná** pre **mobilné zariadenia stráca** viac ako **polovicu** svojich **návštevníkov**

Responzívny dizajn

- podľa Statista **až cez 50%** z celkových prístupov na **Web** je z **mobilov**
- webová stránka, ktorá nie je dobre optimalizovaná pre mobilné zariadenia stráca viac ako polovicu svojich návštevníkov
- **8 z 10 návštevníkov opustí stránku**, ak sa im nezobrazí dobre
  - je jednoduché kliknúť na späť v prehliadači a vyskúšať inú stránku
  - **Google** radí stránky, ktoré **nie sú responzívne - nižšie**

Responzívny dizajn

- podľa Statista **až cez 50%** z celkových prístupov na **Web** je z **mobilov**
- webová stránka, ktorá nie je dobre optimalizovaná pre mobilné zariadenia stráca viac ako polovicu svojich návštevníkov
- 8 z 10 návštevníkov opustí stránku, ak sa im nezobrazí dobre
  - je jednoduché kliknúť na späť v prehliadači a vyskúšať inú stránku
  - Google radí stránky, **ktoré nie sú responzívne nižšie**

Je váš web responzívny?

- Google Mobile Friendly Test
- https://search.google.com/test/mobile-friendly

Je web responzívny?

- Google Mobile Friendly Test
- https://search.google.com/test/mobile-friendly

- Znamená to, že **mobil** je **dôležitejší** ako **desktop**?
  - **NIE**
  - 83% mobilných používateľov tvrdí, že by mali byť schopní pokračovať na desktope, ak si to želajú

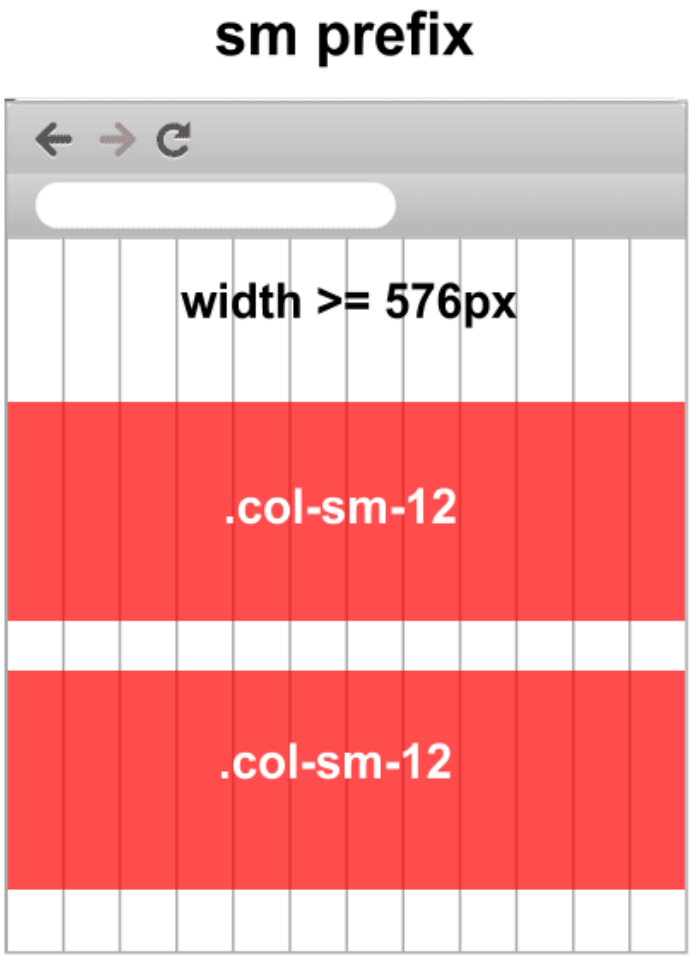
https://bootstrapmade.com/reveal-bootstrap-corporate-template/

Frontend- responzívne rámce

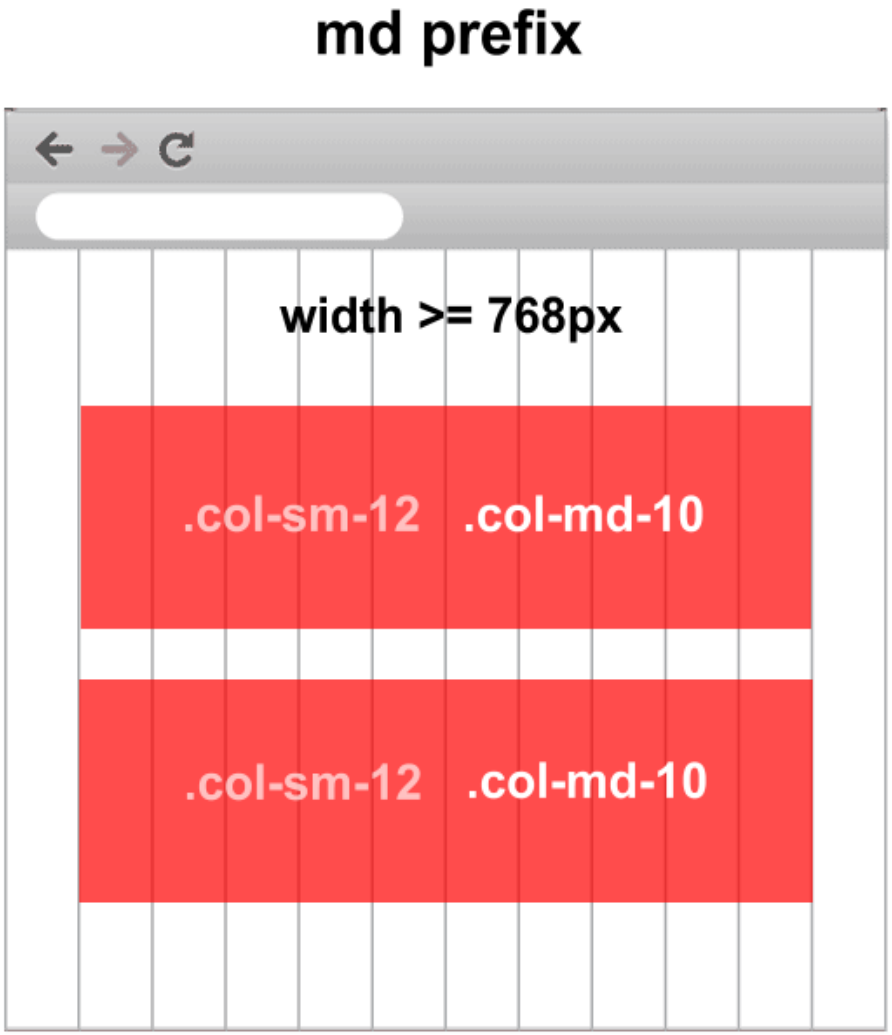
- Bootstrap – mobile first
- grid systém pozostáva z 12 stĺpcov
- 6 tried rozlíšení/zariadení
- rozlíšenie určuje, ktorý prefix triedy sa aplikuje

	xs <576px	**sm** ≥576px	**md** ≥768px	**lg** ≥992px	**xl** ≥1200px	**xxl** ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`

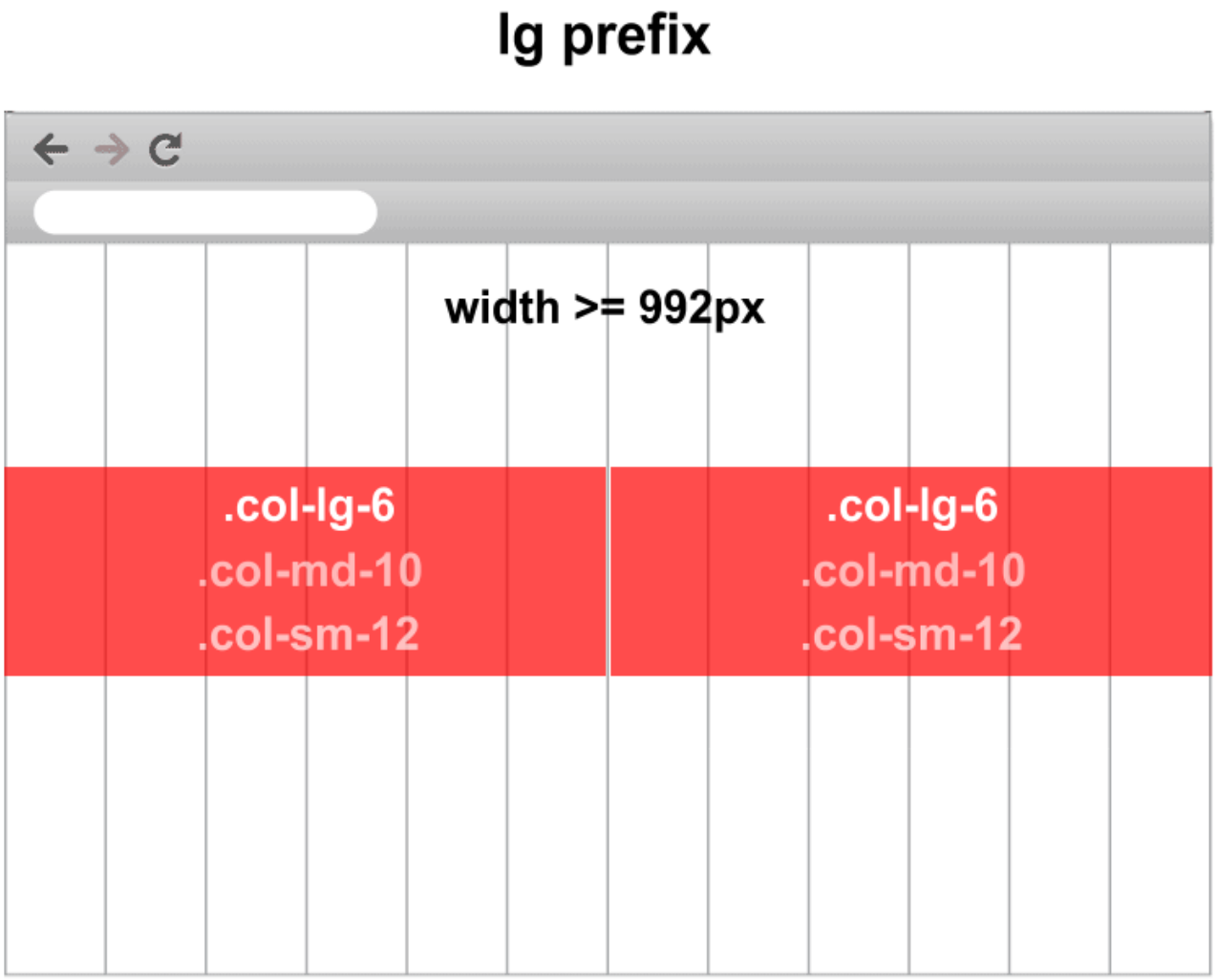
Bootstrap



Bootstrap



Bootstrap


lg prefix
width >= 992px
.col-lg-6
.col-md-10
.col-sm-12
.col-lg-6
.col-md-10
.col-sm-12

Treba grid?

- grid systém **nie je potrebný** na to, **aby sme spravili responzívny web**
- ale ak máme **zložitejší layout**, **bez mriežky** to pôjde len **tažko**

- **mriežka prináša tiež do dizajnu štrukturálnu harmóniu**
  - layout pôsobí uhladenejšie

CSS Grid Layout

- grid container - „kontajner“ - zaobaľuje všetky elementy mriežky
  - koreňový element mriežky, na ktorého je aplikovaná vlastnosť: `display: grid`
- grid item - element mriežky – **priamy potomkovia** koreňového elementu mriežky (kontajneru)

```
<div class="container">
  <div class="item"></div>
  <div class="item">
   <p class="sub-item">nie je element mriežky</p>
  </div>
  <div class="item"></div>
</div>
```

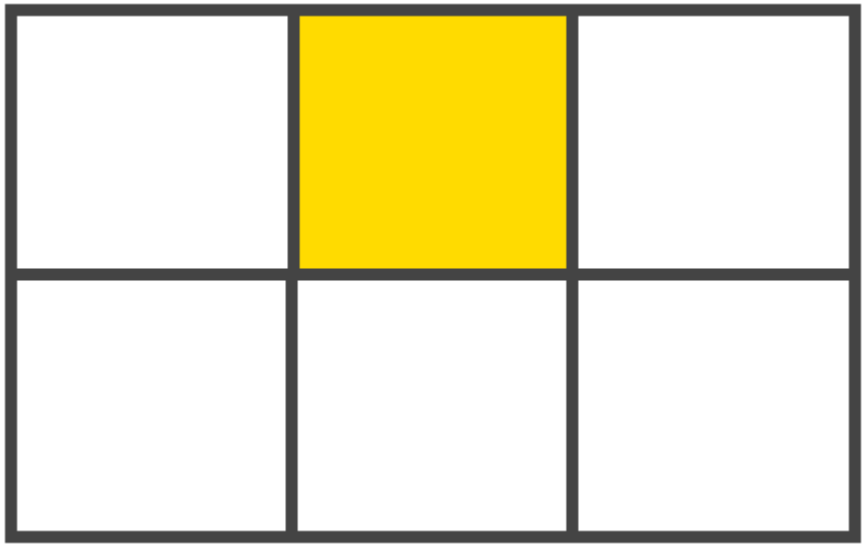
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid

Grid line

- **čiara mriežky** (horizontálna, vertikálna)
  - deliace čiary, ktoré formujú štruktúru mriežky

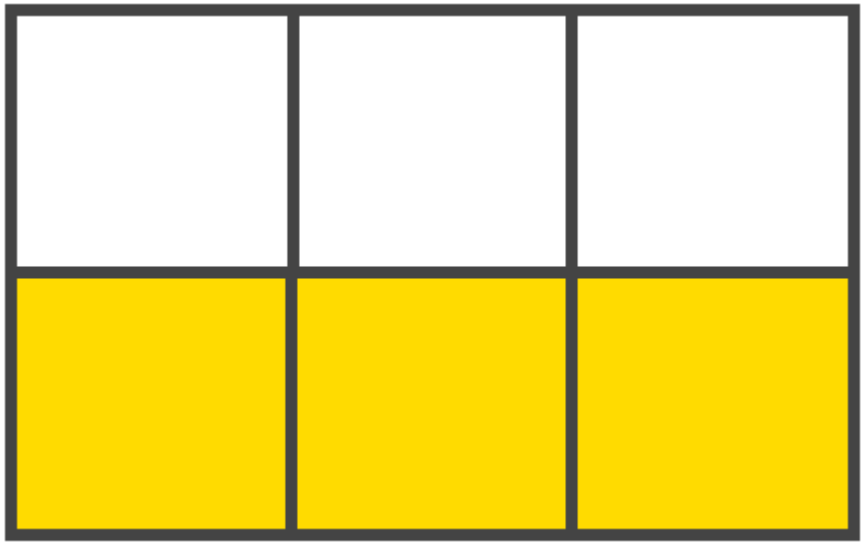
Grid cell

- **bunka mriežky** - priestor medzi 4 čiarami a pravými uhlami medzi nimi



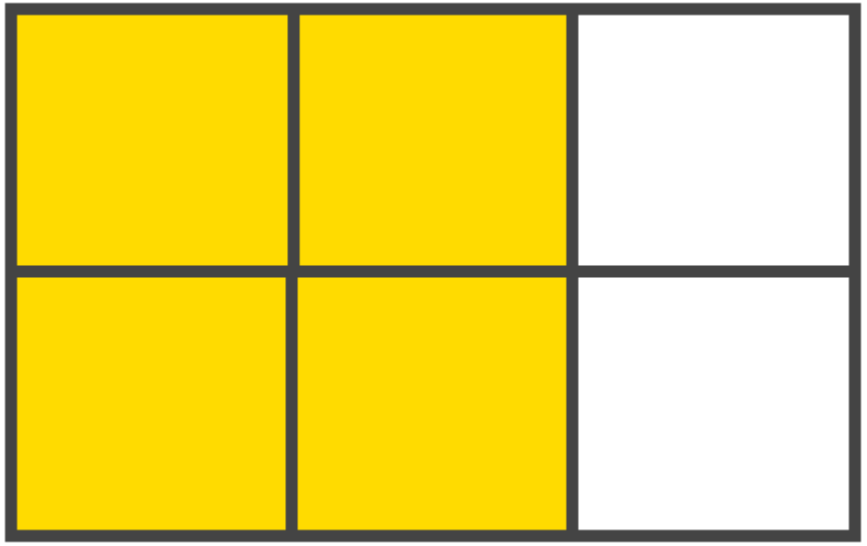
Grid track

- **pás mriežky** - riadok, alebo stĺpec mriežky



Grid area

- **oblasť mriežky** - plocha ohraničená 4 čiarami mriežky



Grid `display`

- **`grid` - mriežka na úrovni blokov**
- `inline-grid` - mriežka na úrovni riadkov
- `subgrid` – vnorená mriežka, ak je kontajner sám o sebe elementom mriežky (grid item = container)
  - veľkosť riadkov/stĺpcov bude prevzatá

```
.container{
  display: grid | inline-grid | subgrid;
}
```

pozn.: vlastnosti `float, clear, vertical-align` nemajú vplyv na mriežku

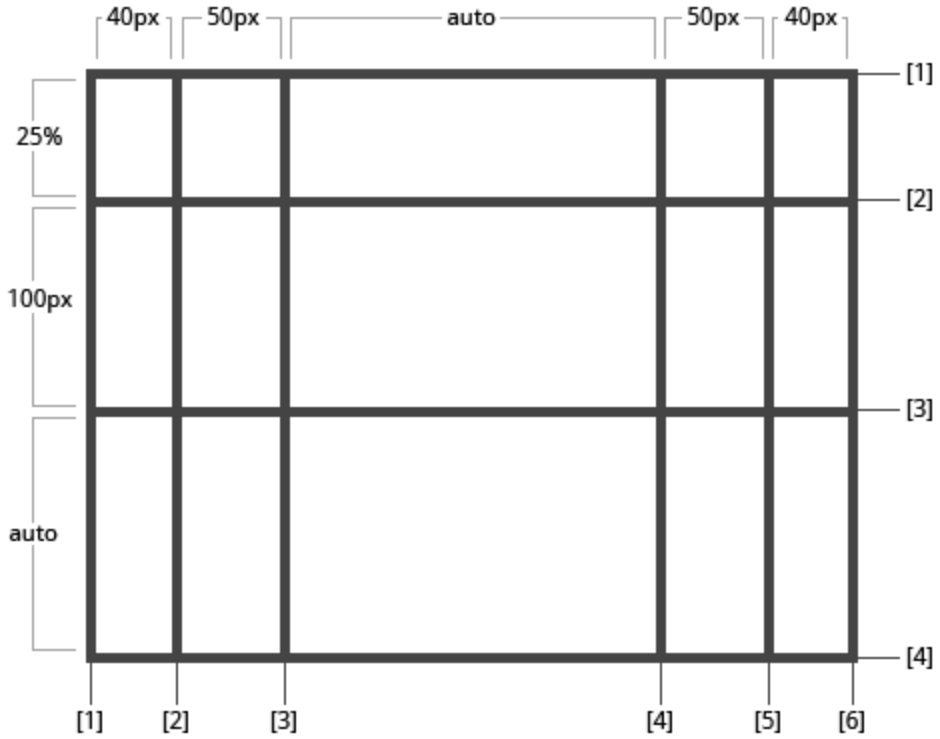
grid-template-columns grid-template-rows

- definujú stĺpce a riadky mriežky

```
.container{
  grid-template-columns:
     [line-name] <track-size> ...;
  grid-template-rows:
     [line-name] <track-size> ...;
}
```

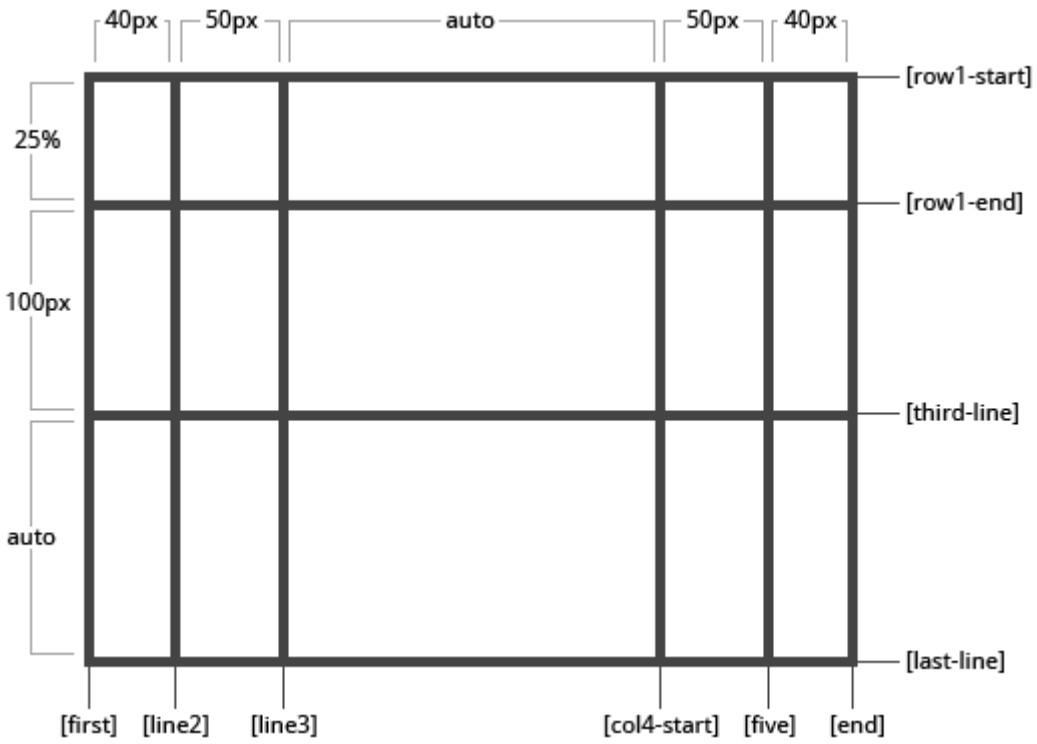
Príklad

```
.container{
  display: grid;
  grid-template-columns: 40px 50px auto 50px 40px;
  grid-template-rows: 25% 100px auto;
}
```



Príklad /2

```
.container{
  grid-template-columns: [first] 40px [line2] 50px
  [line3] auto [col4-start] 50px [five] 40px [end];
  grid-template-rows: ...;
}
```



Príklad /3

```
.container{
  /* čiara môže mať dva názvy */
  grid-template-columns: [sidebar-start] 25%
  [sidebar-end main-start] 75% [main-end];
}

/* funkcia repeat */
.container{
  grid-template-columns:
   repeat(3, 20px [col-start]) 5%;
}

/* výsledok repeat je ekvivalentný s: */
grid-template-columns: 20px [col-start] 20px [col-
start] 20px [col-start] 5%;
```

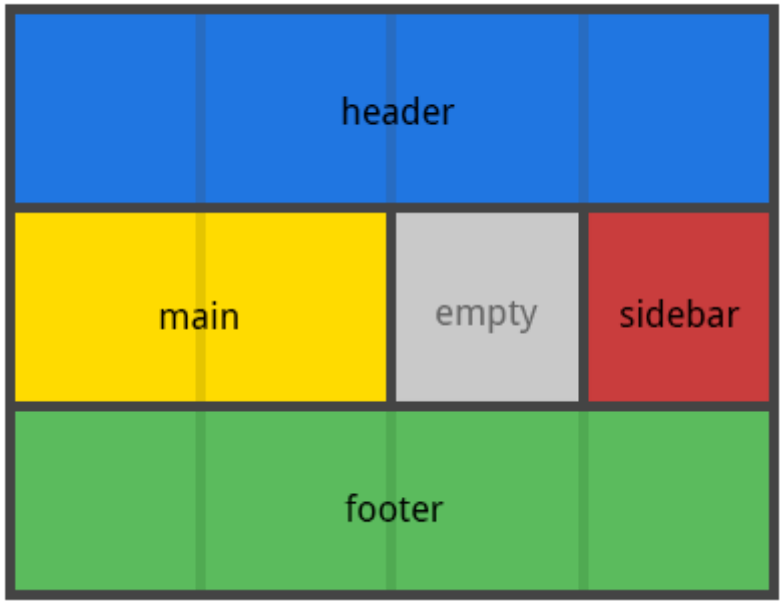
Príklad /4 – jednotka `fr` fraction

```
/* zlomok voľného priestoru kontajneru
napr. 900px/3 = 1fr */
.container{
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}

/* (900-50px)/3 = 1fr */
.container{
  grid-template-columns: 1fr 50px 1fr 1fr;
}
```

Vytváranie oblastí

```
.container{
  grid-template-columns: 50px 50px 50px 50px;
  grid-template-rows: auto;
}
```



grid-template-areas

Ak chceme explicitne urcit pozíciu elementu v mriežke, dobre pomenovať

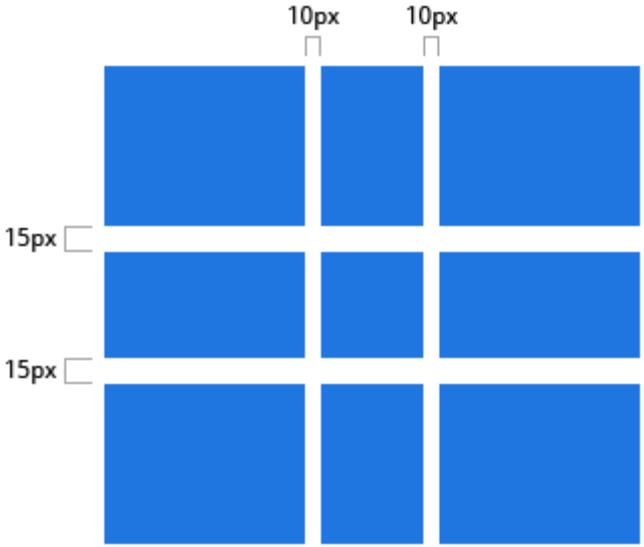
```
.header-item { grid-area: header; }
.main-item { grid-area: main; }
.sidebar-item {grid-area: sidebar; }
.footer-item { grid-area: footer; }

.container{
  grid-template-columns: 50px 50px 50px 50px;
  grid-template-rows: auto;
  grid-template-areas:
      "header header header header"
      "main main . sidebar"
      "footer footer footer footer"
}
```

bodka . je prázdna bunka

Medzera medzi riadkami/stĺpcami

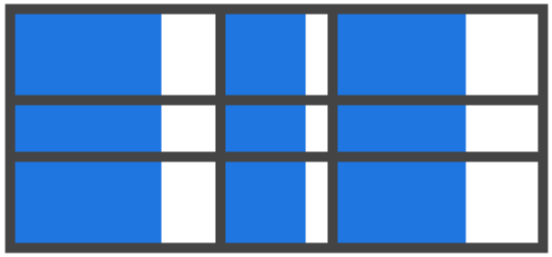
```
.container{
  grid-template-columns: 100px 50px 100px;
  grid-template-rows: 80px auto 80px;
  grid-column-gap: 10px;
  grid-row-gap: 15px;
  /* skrátene grid-gap: 10px 15px; */
}
```



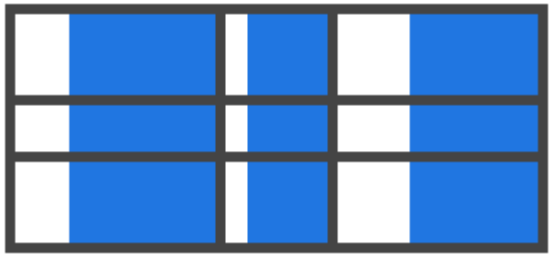
Horizontálne zarovnanie obsahu elementov mriežky

```
.container{
  justify-items: start | end | center | stretch;
}
```

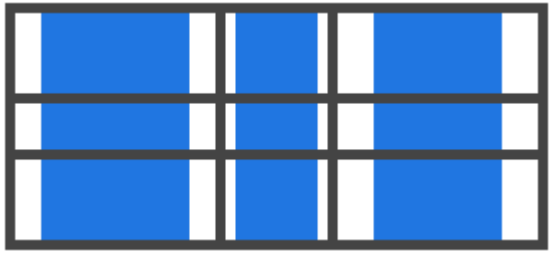
start



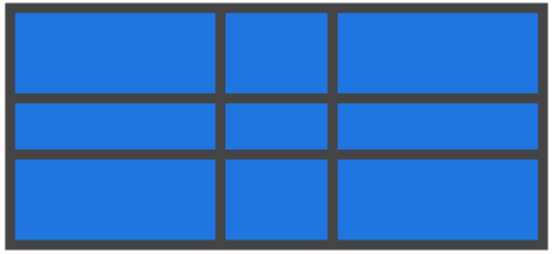
end



center



stretch



Vertikálne zarovnanie obsahu elementov mriežky

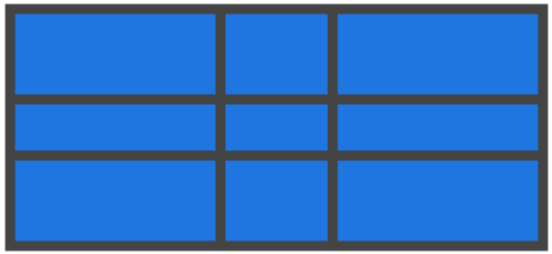
```
.container{
    align-items : start | end | center | stretch;
}
```

start

end

center

stretch

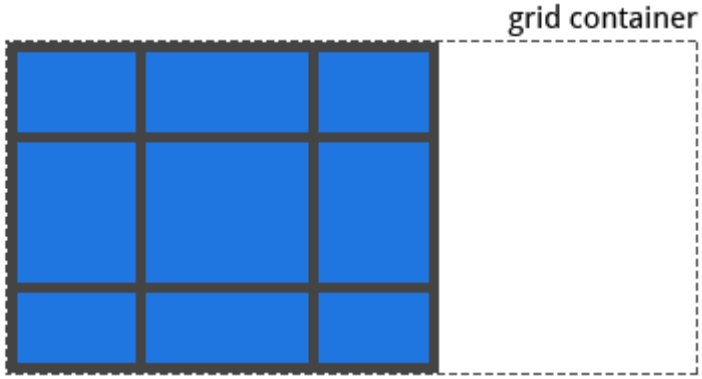


Horizontálne zarovnanie celého obsahu

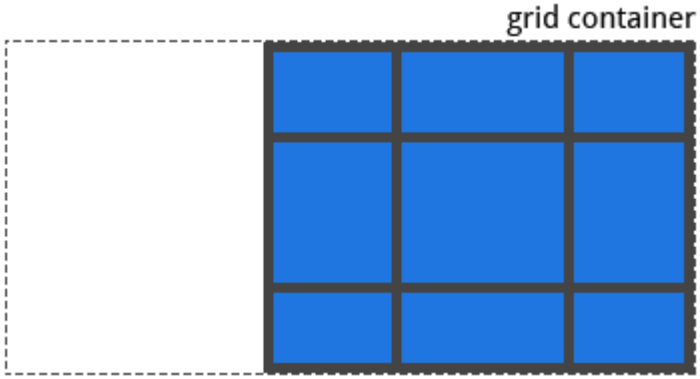
- niekedy môže byť celková veľkosť (šírka) mriežky menšia ako veľkosť (šírka) kontajnera

```
.container{
  justify-content: start | end | center | stretch |
      space-around | space-between | space-evenly;
}
```

start

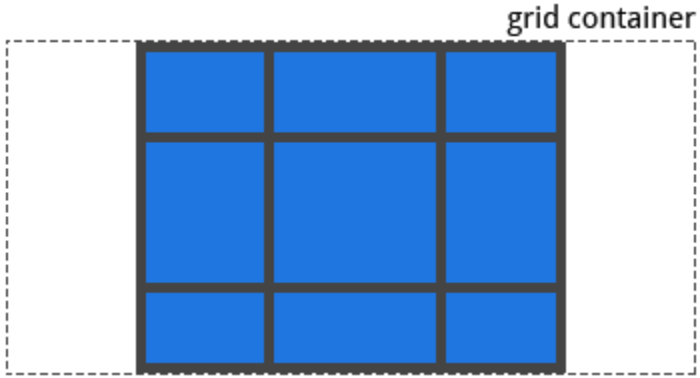


end

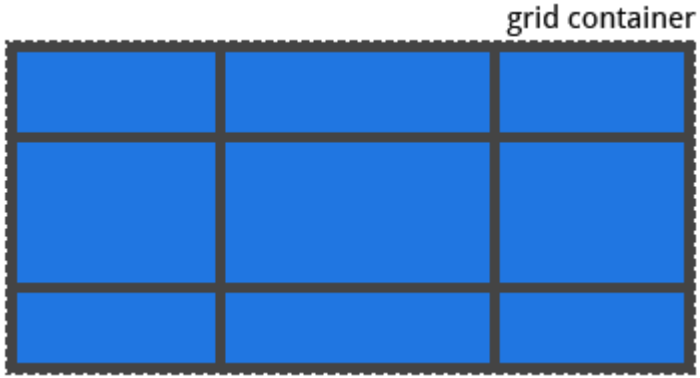


Horizontálne zarovnanie celého obsahu /2

`center`

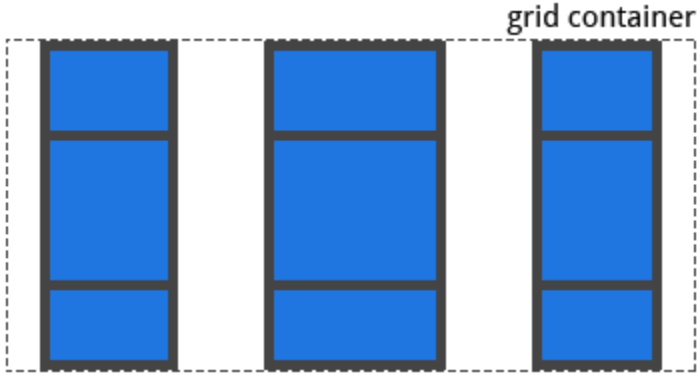


`stretch`



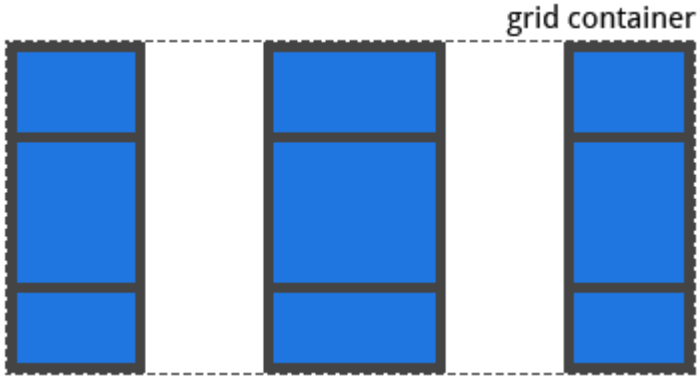
`space-around`

rovnomerne, ale polovičný
na začiatku a na konci



`space-between`

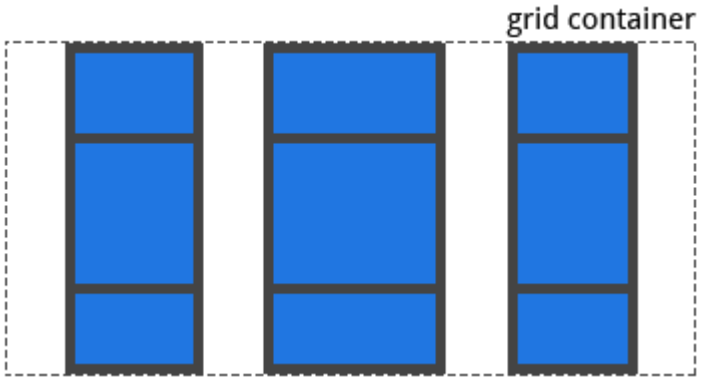
rovnomerne, ale nič
na začiatku a na konci



Horizontálne zarovnanie celého obsahu /2

`space-evenly`

rovnomerne



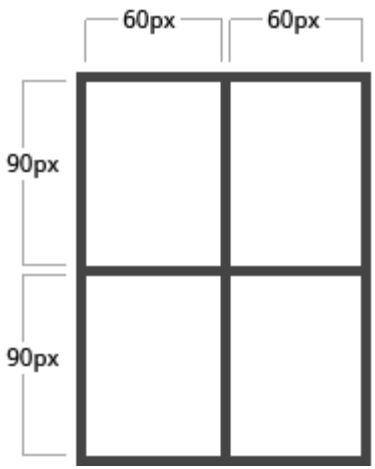
Vertikálne zarovnanie celého obsahu

- **analogicky ako horizontálne zarovnanie** celého obsahu

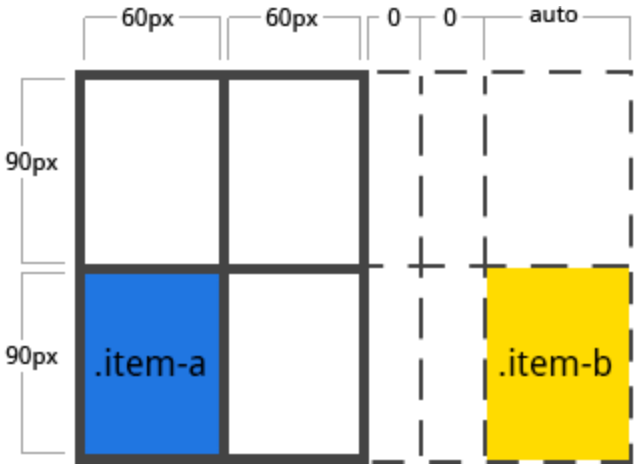
```
.container{
  align-content: start | end | center | stretch |
      space-around | space-between | space-evenly;
}
```

Implicitné pásy mriežky

```
.container{
  display: grid;
  grid-template-columns: 60px 60px;
  grid-template-rows: 90px 90px
}
```

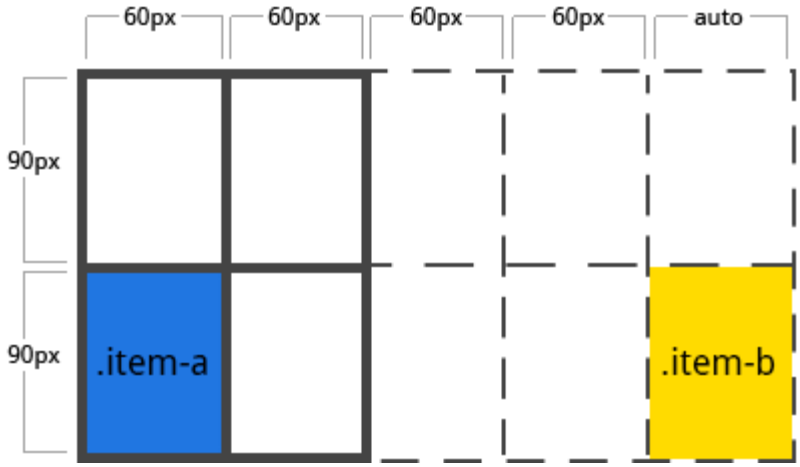



```
/* umiestnenie elementu */
.item-a {
  grid-column: 1 / 2;
  grid-row: 2 / 3;
}
.item-b {
  /*začína na čiare 5, končí 6*/
  grid-column: 5 / 6;
  /*začína na čiare 2, končí 3*/
  grid-row: 2 / 3;
}
```



Implicitné pásy mriežky /2

```
.container {
    /* doplní-dopočíta potrebné pásy */
    grid-auto-columns: 60px;
}
```



Automatické umiestnenie elementov do mriežky

- ak **nechceme explicitne určiť umiestnenie elementu** v mriežke
- uvažujme...

```
<section class="container">
    <div class="item-a">item-a</div>
    <div class="item-b">item-b</div>
    <div class="item-c">item-c</div>
    <div class="item-d">item-d</div>
    <div class="item-e">item-e</div>
</section>
```

Automatické umiestnenie elementov do mriežky /2

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: 60px 60px 60px 60px 60px;
    grid-template-rows: 30px 30px;
    grid-auto-flow: row;
}

.item-a {
    grid-column: 1;
    grid-row: 1 / 3;
}
.item-e {
    grid-column: 5;
    grid-row: 1 / 3;
}
```

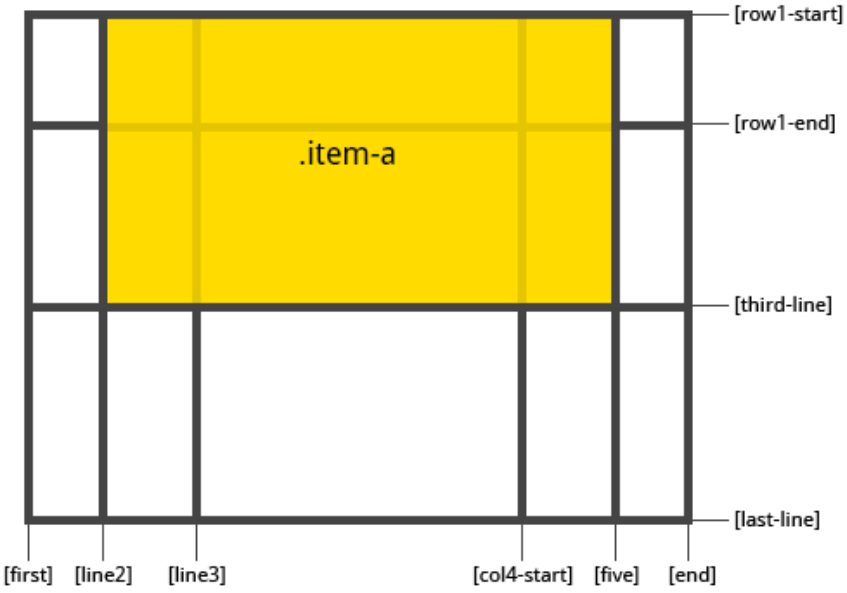
Automatické umiestnenie elementov do mriežky /3

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: 60px 60px 60px 60px 60px;
    grid-template-rows: 30px 30px;
    grid-auto-flow: column;
}

.item-a {
    grid-column: 1;
    grid-row: 1 / 3;
}
.item-e {
    grid-column: 5;
    grid-row: 1 / 3;
}
```

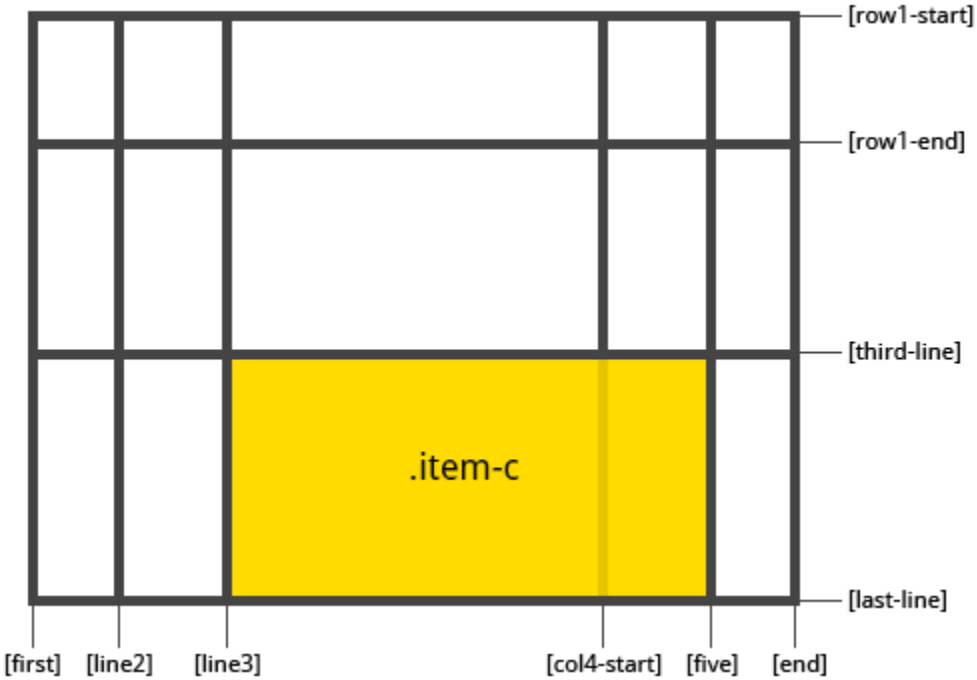
Umiestnenie elementov

```
.item-a {
  /* číslo alebo názov čiary */
  grid-column-start: 2;
  grid-column-end: five;
  grid-row-start: row1-start
  grid-row-end: 3
}
```



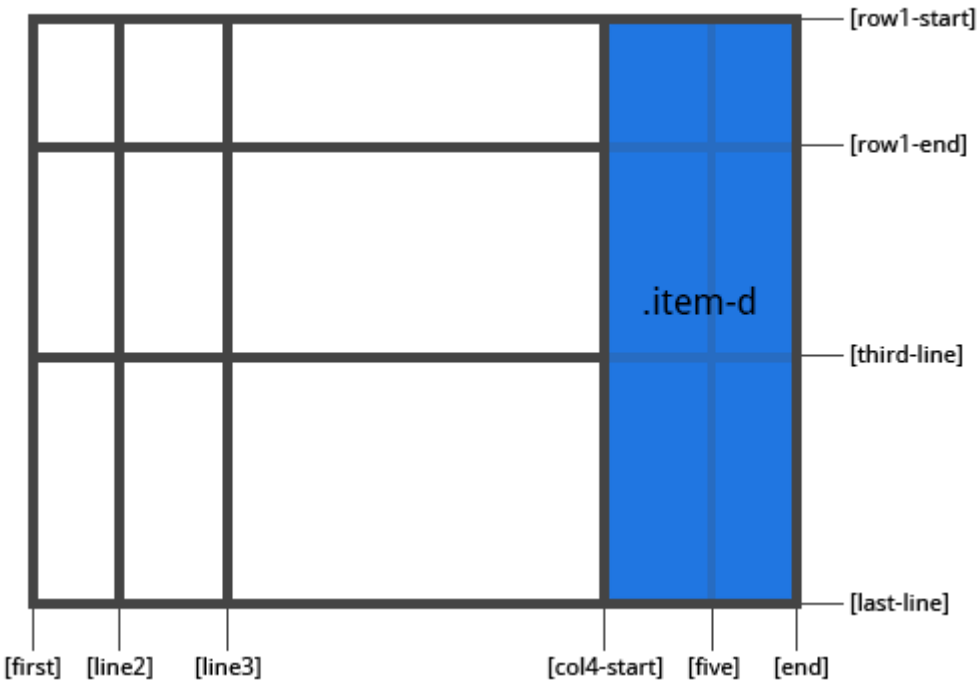
Umiestnenie elementov /2

```
.item-c {
  /* skrátený zápis, začína na 3. čiare, zaplní 2 pásy */
  grid-column: 3 / span 2;
  grid-row: third-line / 4;
}
```



Umiestnenie elementov /3

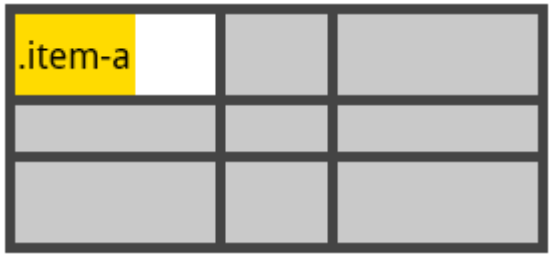
```
.item-c {
    /* row-start / column-start / row-end / column-end */
    grid-area: 1 / col4-start / last-line / 6;
}
```



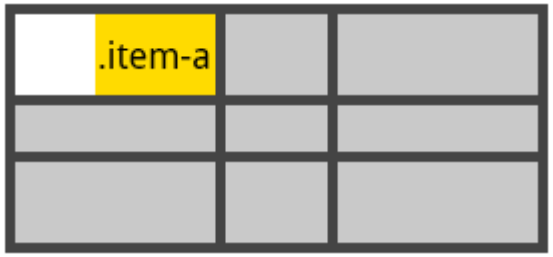
Horizontálne zarovnanie obsahu elementu

```
.item-a {
  justify-self: start | end | center | stretch;
}
```

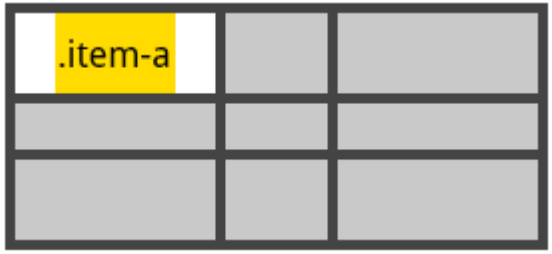
start



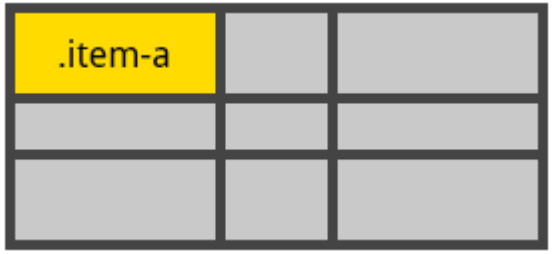
end



center



stretch



Vertikálne zarovnanie obsahu elementu

- **analogicky ako horizontálne zarovnanie** obsahu elementu

```
.item-a {
  align-self: start | end | center | stretch;
}
```

CSS Grid Layout – podpora
float | flex | **grid**

Desktop

Chrome: 57 | Opera: 44 | Firefox: 52 | IE: 11* | Edge: 16 | Safari: 10.1

Mobile / Tablet

iOS Safari: 10.3 | Opera Mobile: No | Opera Mini: No | Android: 62

Android Chrome: 64 | Android Firefox: 57

CSS Grid Layout - príklad

The header

Nav 1
Nav 2
Nav 3

Main article area

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sidebar

Advertising

The footer

Flexbox vs. Grid Layout

- Flexbox – layout v 1 dimenzii
  - buď riadky alebo v stĺpce
- Grid System – layout v 2 dimenziách (novší)
  - súčasne aj riadky aj stĺpce

Front-end frameworky

- Bootstrap
  - grid
  - komponenty
- Foundation
- Vue – Quasar, Vuetify